

Automatismes Série 3

🔧 Vecteurs Somme, relation de Chasles

À retenir

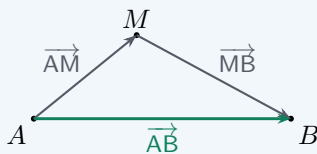
1. Somme bout à bout (rappel Série 2)

Pour construire $\vec{u} + \vec{v}$, on place $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$: le vecteur somme va de l'origine de $\vec{u}$ à l'extrémité de $\vec{v}$.

2. Relation de Chasles (nouveau)

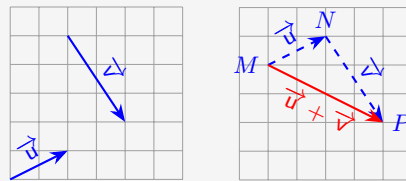
Pour tous points A, M, B :

$$\vec{AB} = \vec{AM} + \vec{MB}$$



Exemple

Construire $\vec{u} + \vec{v}$ bout à bout :



Simplifier $\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{CB}$:

Méthode 1 (regrouper avec Chasles)

$$\begin{aligned}\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{CB} &= \vec{AB} - (\vec{AC} + \vec{CB}) \\ &= \vec{AB} - \vec{AB} \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

Méthode 2 (passer aux vecteurs opposés)

$$\begin{aligned}\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{CB} &= \vec{AB} + \vec{CA} + \vec{BC} \\ &= \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} \\ &= \vec{AC} + \vec{CA} = \vec{0}\end{aligned}$$

🔧 A9 Développer, factoriser

À retenir

La double distributivité a été rappelée en Série 2 – cette semaine, on travaille surtout l'opération inverse.

Factoriser, c'est transformer une somme en produit. Pour tous réels k, a et b :

$$ka + kb = k(a + b) \quad ka - kb = k(a - b)$$

On repère le **facteur commun** k dans chaque terme de la somme.



Exemple

Factoriser $B = 7x - 21$:

$$\begin{aligned}B &= 7 \times x - 7 \times 3 \\ &= 7(x - 3)\end{aligned}$$

7 est le facteur commun à $7x$ et à $21 = 7 \times 3$.

Factoriser $C = 3x^2 + 12x$:

$$\begin{aligned}C &= 3x \times x + 3x \times 4 \\ &= 3x(x + 4)\end{aligned}$$

Le facteur commun peut contenir x : ici $3x$, car $3x^2 = 3x \times x$ et $12x = 3x \times 4$.

🔧 A8 Calcul littéral élémentaire

À retenir

Une longueur en fonction de x

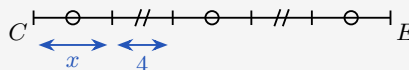
Sur une figure codée, les morceaux qui portent le même codage ont la même longueur. On **additionne** tous les morceaux, puis on **réduit** l'expression.

Si l'on connaît la longueur totale, on retrouve x en résolvant une **équation**.



Exemple

Exprimer CE en fonction de x :



Trois morceaux codés $\circ$ mesurent x , deux morceaux codés $//$ mesurent 4 :

$$CE = x + 4 + x + 4 + x = 3x + 8$$

Si $CE = 23$: $3x + 8 = 23$, donc $3x = 15$ et $x = 5$.

🔧 Algo

Mêmes rappels que la Série 2 (fonction, paramètre, appel).

Nom : _____

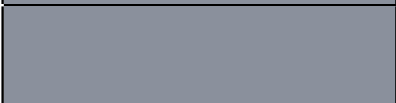
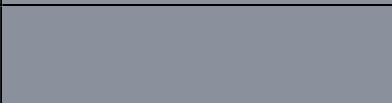
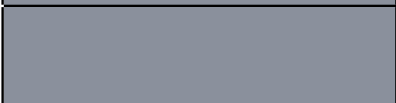
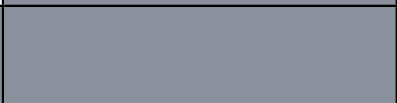
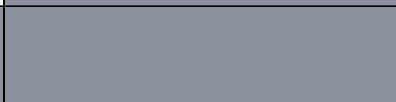
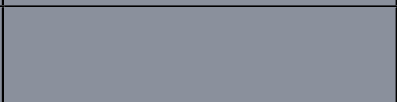
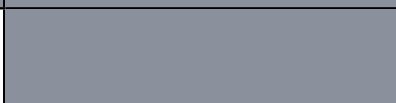
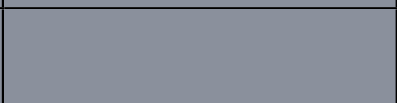
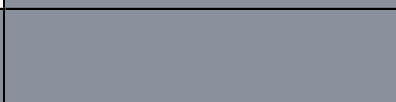
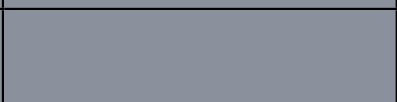
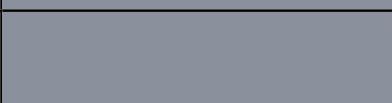
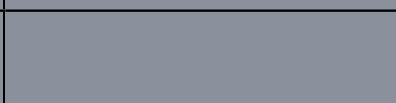
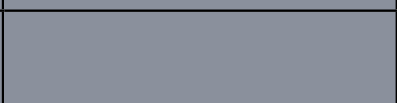
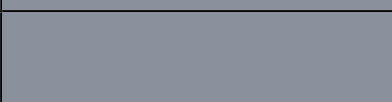
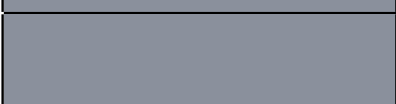
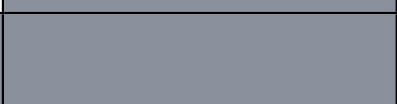
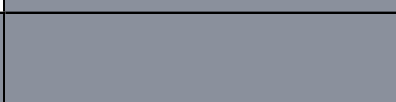
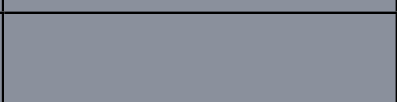
Prénom : _____

Classe : _____

① QCM ② Question ③ Automatisation finale ✓ juste · ✗ faux

 pas de question ce jour

Bonus : réponses aux niveaux 2 et 3 du jour.

	Vecteurs Somme, norme, Chasles	A8 Calcul littéral élémentaire	A9 Développer, factoriser	Algo Fonctions à évaluer	Bonus Niveaux 2 et 3
Jour 1 Date : _____			①		
			②		
		③			
Jour 2 Date : _____	①				
		②			
	③				
Jour 3 Date : _____	①				
			②		
		③			
Jour 4 Date : _____	①				
				②	
		③			